

AI SEO Audit Pro

คู่มือกฎตรวจทั้งหมด · Rule Reference

เอกสารนี้ generate จาก skill-graph.json — แหล่งข้อมูลเดียวกับ Knowledge Graph ในแอป
แต่ละกฎแสดง What / Why / How / Decision Rule / Dependencies / อ้างอิง เหมือน panel ที่คลิกในกราฟ

91	31	8	5
กฎทั้งหมด	Entity	หมวด	ยืนยันแล้ว

Dependencies — ข้อมูลตั้งต้น (input ของกฎ)

ไม่ใช่กฎ (ไม่ให้ผล pass/fail เอง) แต่เป็นสัญญาณที่คำนวณครั้งเดียวแล้วหลายกฎดึงไปใช้ร่วมกัน — หน้าที่หลักคือกรอง "ซ้ำปลอม" ออกก่อนกฎตัดสิน

□ Final URL

หา URL ปลายทางจริงก่อนวิเคราะห์ — dependency กลางของ duplicate/canonical/per-page

ทำงาน: GET → Follow 301/302 จนสุด → ได้ Final URL + status + redirect chain → ยูน http→https · www→non-www · trailing slash · / → /en/home ที่ไปที่เดียวกัน

ป้อนให้กฎ: นับหน้าจาก Final URL · หลาย URL → Final URL เดียวกัน = หน้าเดียว (dedupe)

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ ไม่มี <h1> <h1> หลายตัว <h1> ซ้ำหน้าอื่น <h1> ถูกซ่อน ไม่มี canonical หน้าซ้ำใกล้เคียง

Google: Redirects · RFC 9110 §15.4

□ Canonical

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ <h1> ซ้ำหน้าอื่น หน้าซ้ำใกล้เคียง

□ Language

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ <h1> ซ้ำหน้าอื่น

□ Page Type

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ <h1> ซ้ำหน้าอื่น

Title

ไม่มี <title> 100%

On-Page · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 85-97)

ตรวจ <title> tag ใน raw HTML, JS-rendered, หรือ SPA meta

อ่านจาก: p.title (raw), p.renderedTitle, p.metas['title'] (JS/SPA fallback)

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มี raw + rendered + meta → fail/high
- raw ไม่มี แต่มี rendered/meta → warn/high (AI bot ไม่เห็น)
- มี raw ทั้งหมด → pass/high

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- 3-state check: ฝ่ายยังประเมิน rendered title จาก JS/SPA ไม่ใช่ raw HTML ที่ Google crawl ถามครั้งแรก
- ยังไม่ validate length ที่นี่ — check อื่น title-length ทำ

WHAT — ตรวจอะไร

Title คือชื่อหน้าเว็บ — เป็นบรรทัดสั้นๆ ที่คนเห็นเป็นอันดับแรกบนหน้าผลการค้นหา Google และเป็นชื่อที่โชว์บนแท็บเบราว์เซอร์ ถ้าหน้าไหนไม่มี Google จะเดาชื่อให้เอง ซึ่งมักออกมาไม่ตรงกับที่เราอยากสื่อ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

นี่คือ "พาดหัวร้าน" บนหน้า Google — เป็นตัวตัดสินว่าคนจะคลิกเข้าเว็บเราหรือคลิกคู่แข่ง ถ้าปล่อยให้ Google เดาเอง พาดหัวอาจกลายเป็นข้อความมั่วๆ ที่ไม่มีใครอยากกด เท่ากับเสียลูกค้าตั้งแต่ยังไม่เข้าเว็บ

อ้างอิง: Google: Influencing title links · HTML Standard: the title element

<title> สั้น/ยาว 75%

On-Page · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 99-105)

ตรวจความยาว <title> ว่าอยู่ในช่วง 15-60 ตัวอักษร

อ่านจาก: p.title.length

เงื่อนไขการตรวจ

- >60 หรือ >0 และ <15 → warn/med
- ทั้งหมด 15-60 → pass/med

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ใช้ hardcoded threshold 15-60 ไม่ปรับตามภาษา (ภาษาไทยอักษรไม่มีช่องว่างมี wordcount ต่อ byte ต่าง)
- ไม่ทำ de-duplicate ด้วย finalUrl หรือ redirect chain

WHAT — ตรวจอะไร

ความยาวของชื่อหน้า (Title) ที่เหมาะสมคือประมาณ 30-60 ตัวอักษร ถ้ายาวเกินไป Google จะตัดท้ายทิ้งแล้วต่อด้วย "..." ถ้าสั้นเกินไปก็ดูไม่น่าสนใจ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ชื่อที่โดนตัดกลางคันทำให้ข้อความขายที่สำคัญหายไปจากสายตาลูกค้าบนหน้า Google ลดโอกาสที่คนจะกดเข้ามา

อ้างอิง: Google: Influencing title links · Moz: Title tag

verify (เคส vgi) + backport exclusions/normalize เท่า h1 + unit test 130/130

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 126-133)

ตรวจว่าหลายหน้าใช้ <title> ซ้ำกัน (เฉพาะหน้าเนื้อหาจริง)

อ่านจาก: p.title ผ่าน dupGroups → dupEligible (pageEligible = Final URL + ตัด noindex/canonical-away, แล้ว ตัด pagination/search/filter) + normDup + stripLocale

เงื่อนไขการตรวจ

- มีกลุ่ม title ซ้ำ (normalize NFC/zero-width/lowercase) ซ้ำหน้า dupEligible และไม่ใช่คู่ /th vs /en → **fail/high**
- ไม่มีกลุ่มซ้ำ → **pass/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- backport แล้ว: dedupe Final URL + ตัด noindex/canonical/pagination/localization + normalize (เท่า h1-duplicate)
- key ด้วย finalUrl · groups โซว่ค่าจริง (ไม่ใช่ค่า normalize) ต่อกลุ่ม
- unit test ล็อก: fail จริง / ตัด noindex-canonical-ภาษา / normalize case (130/130)

WHAT — ตรวจอะไร

มีหลายหน้าใช้ชื่อนี้ (Title) เหมือนกันเบะ เหมือนร้านในห้างที่แขวนป้ายชื่อร้านเดียวกัน 3-4 ป้าย ทั้งที่ขายของคนละอย่าง ทำให้ทั้งคนและ Google งงว่าหน้าไหนคือหน้าอะไร

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เมื่อหลายหน้าชื่อซ้ำกัน Google ไม่รู้ว่าจะดันหน้าไหนขึ้นอันดับ เลยกะกระจายคะแนนหรือเลือกหน้าผิดมาแสดง ทำให้หน้าที่เราอยากให้ลูกค้าเจอจริงๆ ถูกกลบ อันดับโดยรวมตก

HOW — ตรวจอย่างไร

1. dupEligible (Final URL + ตัด noindex/canonical-away)
2. ตัด pagination/search/filter + localization (/th vs /en)
3. normalize NFC + zero-width + lowercase
4. group by title (finalUrl)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

Final URL ต่าง + canonical ต่าง + ไม่ใช่ pagination/ภาษา + title ตรง (normalize) → fail/high High

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL Canonical Language Page Type

อ้างอิง: Google: Influencing title links · Moz: Title tag

Meta Description

ไม่มี meta description

85%

On-Page · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 118-127)

ตรวจ meta description ใน raw HTML, rendered, หรือ JS-created

อ่านจาก: `p metas[ 'description' ], p.renderedDescription`

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มี raw + rendered → fail/med
- raw ไม่มี แต่มี rendered → warn/med (AI bot ไม่เห็น)
- มี raw ทั้งหมด → pass/med

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- 3-state เหมือน title-missing
- ไม่ validate length ที่นี่ — check อื่น desc-length ทำ

WHAT — ตรวจอะไร

Meta description คือข้อความสรุป 1-2 บรรทัดสี่เหลี่ยมที่อยู่ใต้ชื่อบนหน้าในผลการค้นหา Google เป็นเหมือน "คำโปรย" ที่ชวนคนกด ถ้าไม่ใส่ Google จะดึงข้อความตอนไหนก็ได้จากหน้ามาแสดงแทน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

นี่คือพื้นที่โฆษณาฟรีบนหน้า Google ที่เราเขียนเองได้ ถ้าปล่อยว่าง Google อาจหยิบข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่น่าสนใจมาโชว์ เท่ากับเสียโอกาสปิดการขายตั้งแต่หน้าค้นหา

อ้างอิง: Google: Control your snippets · Moz: Meta description

description สั้น/ยาว

75%

On-Page · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 129-130)

ตรวจความยาว meta description ว่า 50-170 ตัวอักษร

อ่านจาก: `p metas[ 'description' ].length`

เงื่อนไขการตรวจ

- >170 หรือ <50 → warn/low
- ทั้งหมด 50-170 → pass (implicit)

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold 50-170 ไม่ปรับตามภาษา
- ตรวจเฉพาะหน้าที่มี description (ถ้าไม่มีไม่ติด warn นี้ — ติด desc-missing แทน)

WHAT — ตรวจอะไร

คำโปรยใต้ชื่อบนหน้า (Meta description) ที่ดีควรรยาว 80-160 ตัวอักษร สั้นไปก็ไม่พอเล่ารายละเอียด ยาวไปก็โดน Google ตัดท้าย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ความยาวพอดีทำให้คำโปรยเล่าจุดขายได้ครบและไม่โดนตัด เพิ่มโอกาสที่คนอ่านแล้วอยากกดเข้ามา

อ้างอิง: Google: Control your snippets · Moz: Meta description

description ซ้ำ 75%

On-Page · Tier 3

logic+exclusions เท่า h1-duplicate + unit test แล้ว · รอ verify เว็บจริง

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 149-154)

ตรวจว่าหลายหน้าใช้ meta description ซ้ำกัน (เฉพาะหน้าเนื้อหาจริง)

อ่านจาก: `p.metas['description']` ผ่าน `dupGroups` → `dupEligible` + `normDup` + `stripLocale`

เงื่อนไขการตรวจ

- มีกลุ่ม description ซ้ำ (normalize) ซ้ำหน้า `dupEligible` และไม่ใช่คู่ /th vs /en → **warn/med**
- ไม่มีกลุ่มซ้ำ → **ไม่ push (เงียบ)**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- backport แล้ว: dedupe Final URL + ตัด `noindex/canonical/pagination/localization` + normalize (เท่า h1-duplicate)
- ยังไม่มี branch pass (เงียบเมื่อไม่ซ้ำ) — เหมือนเดิม
- รอ verify เว็บจริง (logic + unit test ครบแล้ว)

WHAT — ตรวจอะไร

มีหลายหน้าใช้คำโปรย (Meta description) ซ้ำความเดียวกัน ทั้งที่เนื้อหาแต่ละหน้าต่างกัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

คำโปรยที่ซ้ำกันทำให้ทุกหน้าดูเหมือนกันไปหมดบน Google ลูกค้าแยกไม่ออกว่าหน้าไหนตอบโจทย์ตัวเอง และ Google มองว่าเนื้อหาไม่มีเอกลักษณ์

HOW — ตรวจอย่างไร

- `dupEligible` (Final URL + ตัด `noindex/canonical-away`)
- ตัด `pagination/search/filter` + `localization` (/th vs /en)
- normalize NFC + zero-width + lowercase
- group by description (finalUrl)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

Final URL ต่าง + canonical ต่าง + ไม่ใช่ pagination/ภาษา + description ตรง (normalize) → warn/med Medium

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL Canonical Language Page Type

อ้างอิง: Google: Control your snippets · Moz: Duplicate content

ไม่มี <h1>

✓ ยืนยันแล้ว

95%

On-Page · Tier 1

verify: รวม Empty H1 = High

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 141-153)

ตรวจ H1 tag ใน raw HTML, rendered, หรือ JS-created (H1 ว้างเปล่า = ไม่มี)

อ่านจาก: `p.headings.filter(h => h.tag === 'h1' && h.text?.trim()), p.renderedH1`

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มี raw + rendered H1 ที่มีข้อความ → **fail/high**
- raw ไม่มี แต่ rendered มี → **warn/high** (AI bot ไม่เห็น)
- มี raw ทั้งหมด → **pass/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ pageEligible เท่านั้น (ตัด noindex + canonical-away)
- H1 ว้างเปล่า (whitespace) นับเท่าไม่มี
- 3-state เหมือน title/desc

WHAT — ตรวจอะไร

H1 คือพาดหัวใหญ่สุดบนหน้าเว็บ (เหมือนหัวข้อข่าวตัวโตบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์) หน้านี้ไม่มีพาดหัวหลัก

WHY — ทำไมต้องตรวจ

พาดหัวหลักบอกทั้งคนและ Google ว่าหน้านี้เกี่ยวกับอะไร ถ้าไม่มี Google จับใจความหน้าได้ยากขึ้น และคนเข้ามาก็ไม่รู้ทันทีว่ามาถูกที่ไหม

HOW — ตรวจอย่างไร

- หา <h1> ที่มีข้อความจริง (H1 ว้าง=ไม่มี)
- ผ่าน pageEligible (Final URL + ตัด noindex/canonical)
- ไม่มีใน raw แต่พบหลัง render = SPA

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

ไม่มี H1 ที่มีข้อความ ทั้ง raw+render → High **High**

พบเฉพาะหลัง render → Warn **Warn**

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · Google: SEO Starter Guide

verify: Info (เดิม fail)

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 163-175)

ตรวจหน้าที่มี H1 มากกว่า 1 (HTML5 อนุญาต แต่เป็นข้อสังเกต)

อ่านจาก: `p.headings.filter(h => h.tag === 'h1').length`

เงื่อนไขการตรวจ

- >1 H1 → info/low (ไม่ใช่ error)

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ pageEligible
- ถือว่า pass/info ไม่ fail เพราะ HTML5 + Google ไม่ถือว่าผิด
- ไม่ validate เฉพาะเมื่อ H1 อยู่ใน <article>/<section> ของมันเอง (ถือว่า valid HTML pattern)

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าเดียวมีพาดหัวใหญ่สุด (H1) หลายอัน เหมือนหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีหัวข่าวตัวโตเท่ากัน 5 ข่าวในหน้าเดียว ไม่รู้อันไหนคือข่าวเด่น

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทำให้ Google สับสนว่าประเด็นหลักของหน้าคืออะไร ลดความชัดเจนของหน้าในสายตา Google และอาจกระทบอันดับ

HOW — ตรวจอย่างไร

- นับ H1 ต่อหน้า (pageEligible)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

หลาย H1 = Info เสมอ — HTML5 อนุญาต Google ไม่ถือว่าผิด

Info

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · Ahrefs: The H1 tag

<h1> ซ้ำหน้าอื่น

✓ ยืนยันแล้ว

70%

On-Page · Tier 3

verify: + normalization + exclusions

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 655-673)

ตรวจ H1 ที่ซ้ำกันข้ามหน้า (เฉพาะ dupEligible = content pages เท่านั้น)

อ่านจาก: p.headings, dupEligible (filter ตัด noindex/canonical/pagination), normH1 helper, stripLocale helper

เงื่อนไขการตรวจ

- มี H1 ซ้ำ (เปรียบเทียบหลัง normalize) → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- dupEligible = pageEligible - pagination/search/filter
- normalize H1: NFC + lowercase + remove control chars + collapse whitespace
- stripLocale = เอาส่วน /[a-z]{2}/ ก่อนเนื้อหา

WHAT — ตรวจอะไร

หลายหน้าใช้พาดหัวหลัก (H1) ซ้ำความเดียวกัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทำให้แต่ละหน้าดูไม่มีเอกลักษณ์ Google แยกประเด็นของแต่ละหน้าได้ยาก

HOW — ตรวจอย่างไร

- pageEligible (Final URL + noindex/canonical)
- ตัด pagination/search/filter + localization (/th vs /en)
- normalize NFC + zero-width + lowercase
- Group ตาม H1

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

Final URL ต่าง + canonical ต่าง + ไม่ใช่ pagination/ภาษา + H1 ตรง 100% → Medium

Medium

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

Canonical

Language

Page Type

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · Ahrefs: The H1 tag

verify: Medium

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 155-161)

ตรวจ H1 ที่ซ่อนด้วย CSS (display:none, visibility:hidden)

อ่านจาก: p.hiddenH1 (raw inline style), p.renderedH1Hidden (computed style from Playwright)

เงื่อนไขการตรวจ

- มี H1 ซ่อน → warn/med

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ pageEligible
- ตรวจทั้ง raw inline style + rendered computed style แต่ยังไม่ cover ทั้ง CSS classes/media queries

WHAT — ตรวจอะไร

หน้ามีพาดหัวหลัก (H1) แต่ถูกซ่อนไว้ไม่ให้คนเห็น (เช่น ตั้งค่าให้มองไม่เห็นด้วยตา)

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google อาจมองว่าเป็นการพยายามหลอกระบบ และพาดหัวที่ซ่อนไว้ก็ไม่ช่วยลูกค้าเข้าใจหน้าอยู่ดี

HOW — ตรวจอย่างไร

- inline + computed style
- display:none/visibility:hidden/opacity:0/font-size:0

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

H1 มีแต่มองไม่เห็น → Medium

Medium

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: Google: SEO Starter Guide · WCAG 2.1: Headings and Labels (2.4.6)

Headings

ลำดับ heading ข้ามระดับ

90%

On-Page · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 179-184)

ตรวจสอบลำดับ heading ว่าข้ามระดับหรือไม่ (H1→H3 = ข้ามH2)

อ่านจาก: `p.headings.map(h => +h.tag[1])` (array ของ 1,2,3...)

เงื่อนไขการตรวจ

- มี jump >1 ระดับติดต่อกัน → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ไม่ distinguish H1-multiple จากข้าม (ถ้ามี H1 ใน <article> ตามหลัง H1 section = valid ไม่จับ)
- ตรวจสอบ okPages ไม่ได้ filter dupEligible

WHAT — ตรวจอะไร

ลำดับหัวข้อในหน้าไม่เรียงตามชั้น เหมือนสารบัญที่กระโดดจากบทที่ 1 ไปหัวข้อย่อย 3.2 เลยโดยไม่มีบทที่ 2

WHY — ทำไมต้องตรวจ

โครงสร้างหัวข้อที่เป็นระเบียบช่วยให้ Google และ โปรแกรมอ่านหน้าจอ (สำหรับผู้พิการ) เข้าใจลำดับเนื้อหา ทำให้หน้าอ่านง่ายและจัดอันดับดีขึ้น

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · WCAG 2.1: Headings and Labels (2.4.6)

heading ว่างเปล่า

90%

On-Page · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 676-677)

ตรวจสอบ heading (h1-h6) ที่ว่างเปล่า (ไม่มี text)

อ่านจาก: `p.emptyHeadings` (count)

เงื่อนไขการตรวจ

- >0 empty headings → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจสอบ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

มีช่องหัวข้อในหน้าที่ว่างเปล่า ไม่มีข้อความ เหมือนป้ายหัวข้อที่แขวนไว้แต่ไม่ได้เขียนอะไร

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หัวข้อว่างทำให้โครงสร้างหน้าดูรกและสับสน ไม่ช่วยทั้งคนอ่านและ Google

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · WCAG 2.1: Headings and Labels (2.4.6)

Content

เนื้อหาบาง (thin)

85%

On-Page · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 186-187)

ตรวจว่าเนื้อหาน้อยกว่า 150 คำ (thin content)

อ่านจาก: `p.wordCount`

เงื่อนไขการตรวจ

- <150 คำ + ไม่ emptyRoot → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold 150 ไม่ปรับตามหลัก 300+ Google แนะนำ
- ตัด emptyRoot (SPA shell) ออกจาก check

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าที่มีเนื้อหาสั้นเกินไป (เนื้อความสั้นมาก เช่นไม่ถึง 150 คำ) เปรียบเหมือนโบรชัวร์ที่มีแต่หัวข้อ ไม่มีรายละเอียดให้อ่าน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google ชอบหน้าที่ให้ข้อมูลครบและเป็นประโยชน์ หน้าที่เนื้อหาบางจะสู้คู่แข่งที่เขียนละเอียดกว่าไม่ได้ ทำให้ติดอันดับยาก และลูกค้าที่เข้ามาก็ได้ข้อมูลไม่พอจะตัดสินใจซื้อ

อ้างอิง: Google: Creating helpful content

ปี copyright เก่า

60%

On-Page · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 715-717)

ตรวจปี copyright ใน footer/content ว่าเก่า >1 ปีก่อนปัจจุบัน

อ่านจาก: `p.maxCopyrightYear (detected from text parsing), new Date().getFullYear()`

เงื่อนไขการตรวจ

- `maxCopyrightYear < (now - 1)` → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

ปีลิขสิทธิ์ที่ท้ายเว็บ (เช่น © 2020) ยังเป็นปีเก่า ไม่อัปเดตเป็นปีปัจจุบัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ลูกค้าที่เห็นปีเก่าๆ อาจคิดว่าเว็บนี้ถูกทิ้งร้างหรือบริษัทเลิกทำแล้ว ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ เป็นจุดเล็กๆ ที่ทำลายความมั่นใจในการซื้อ

อ้างอิง: Google: Creating helpful content

HTML Document

ไม่มี lang ใน <html>

95%

On-Page · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 189-192)

ตรวจ lang attribute ใน <html> tag

อ่านจาก: `p.lang` (from `<html lang="...">`)

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มี lang → **warn/low**
- มี lang → **pass/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- check ค่า lang ว่าต้องหา BCP 47 code ใหม่ ไม่ได้ validate
- แสดง lang code ที่พบ (เช่น th, en)

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าเว็บไม่ได้ระบุว่าเป็นภาษาอะไร (ไทยหรืออังกฤษ) ในโค้ด เหมือนหนังสือที่ไม่บอกว่าเขียนภาษาอะไรบนปก

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google และเบราว์เซอร์ใช้ข้อมูลนี้แสดงผลและแปลภาษาให้ถูกต้อง ถ้าไม่ระบุ อาจแสดงผลเพี้ยนหรือถูกเสนอให้คนผิดกลุ่มภาษา

อ้างอิง: HTML Standard: the lang attribute · WCAG 2.1: Language of Page (3.1.1)

ไม่มี viewport

85%

On-Page · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 194-197)

ตรวจ <meta name="viewport"> tag

อ่านจาก: `p metas['viewport']`

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มี viewport → **fail/high**
- มี → **pass/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages
- Google mobile-first indexing → fail ไม่ pass/warn

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าไม่ได้ตั้งค่าให้ปรับขนาดตามจอมือถือ (viewport) ทำให้เปิดบนมือถือแล้วหน้าเล็กจืดต้องซูมเอง

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ลูกค้าส่วนใหญ่เข้าเว็บผ่านมือถือ ถ้าหน้าไม่ปรับให้พอดีจอจะใช้งานยากมากและกดออกเร็ว ทั้ง Google ก็ลงโทษเว็บที่ไม่รองรับมือถือ

อ้างอิง: Google: Mobile-first indexing · MDN: Viewport meta tag

viewport ห้ามซูม 90%

On-Page · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 199-200)

ตรวจว่า viewport ห้ามผู้ใช้ zoom (maximum-scale=1, user-scalable=no)

อ่านจาก: `p metas['viewport']` (regex test)

เงื่อนไขการตรวจ

- มี maximum-scale=1 หรือ user-scalable=no → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages
- regex simple ไม่ cover whitespace หลาย variants

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าตั้งค่าห้ามผู้ใช้ซูมเข้า-ออกบนมือถือ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ผู้สูงอายุหรือคนสายตาไม่ดีจะซูมอ่านไม่ได้ เป็นอุปสรรคการเข้าถึงและทำให้เสียลูกค้ากลุ่มนี้

อ้างอิง: WCAG 2.1: Resize Text (1.4.4) · MDN: Viewport meta tag

ไม่มี favicon 75%

On-Page · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 202)

ตรวจ favicon link rel="icon" บนหน้าแรก

อ่านจาก: `home.favicon` (จาก link rel=icon parsing)

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มี favicon → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจเฉพาะหน้าแรก (home) ไม่ได้ทั้งเว็บ
- ไม่ตรวจว่าไฟล์ favicon ตอบ 200 → check อื่น favicon-file ทำ

WHAT — ตรวจอะไร

Favicon คือไอคอนเล็กๆ ของเว็บที่โชว์บนแท็บเบราว์เซอร์และต่อนบุ๊กมาร์ก เว็บนี้ยังไม่มี

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เป็นรายละเอียดเล็กๆ ที่ทำให้แบรนด์ดูเป็นมืออาชีพและจำง่าย เวลาลูกค้าเปิดหลายแท็บจะหาเว็บเราเจอง่ายขึ้น

อ้างอิง: Google: Define a favicon

favicon ไฟล์ผิด 70%

On-Page · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 771)

ตรวจว่า /favicon.ico ไฟล์ตอบ 200

อ่านจาก: `site.faviconStatus` (HTTP status from probe /favicon.ico)

เงื่อนไขการตรวจ

- `faviconStatus >= 400` → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ site-level flag

WHAT — ตรวจอะไร

มีการอ้างถึงไอคอนเว็บ (favicon) แต่ไฟล์จริงหาไม่เจอหรือเปิดไม่ได้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทำให้แท็บเบราว์เซอร์ขึ้นไอคอนว่างหรือแตก ดูไม่เรียบร้อย ควรอัปเดตไฟล์ให้ถูกต้อง

อ้างอิง: Google: Define a favicon

ไม่มี doctype 100%

On-Page · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 638-639)

ตรวจว่าหน้ามี `<!DOCTYPE html>` บรรทัดแรก

อ่านจาก: `p.hasDoctype` (boolean from HTML parsing)

เงื่อนไขการตรวจ

- `hasDoctype = false` → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าเว็บไม่ได้ประกาศชนิดเอกสารมาตรฐาน (DOCTYPE) ที่บรรทัดแรกของโค้ด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

อาจทำให้เบราว์เซอร์แสดงผลในโหมดเก่าที่เพี้ยน หน้าตาเว็บอาจผิดเพี้ยนในบางเครื่อง

อ้างอิง: HTML Standard: the DOCTYPE

charset ไม่ใช่ UTF-8

95%

On-Page · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 627-634)

ตรวจ charset ไม่ใช่ UTF-8 (เช่น windows-874, TIS-620)

อ่านจาก: `p.detectedCharset` (regex `/^utf-?8$/i`)

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่ใช่ UTF-8 → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages
- ตรวจ detected charset ไม่ได้ explicit meta charset

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าไม่ได้ตั้งค่าระบบตัวอักษรเป็นมาตรฐานสากล (UTF-8) ทำให้ภาษาไทยเสี่ยงแสดงเป็นตัวอักษรเพี้ยนมั่วๆ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าภาษาไทยกลายเป็นตัวประหลาดอ่านไม่ออก ลูกค้าจะกดออกทันทีและ Google ก็อ่านเนื้อหาเราไม่รู้เรื่อง

อ้างอิง: WHATWG: Encoding Standard · HTML Standard: charset declaration

Markup/Meta

meta keywords (ล้าสมัย)

85%

On-Page · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 720-721)

ตรวจว่ามี meta keywords (deprecated, ไม่มีผล)

อ่านจาก: `p.metas['keywords']` (string)

เงื่อนไขการตรวจ

- มี meta keywords → **info/low** (ไม่ fail)

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages
- Google เลิกใช้ตั้งแต่ 2009

WHAT — ตรวจอะไร

แท็ก meta keywords คือการใส่คีย์เวิร์ดซ่อนไว้ในโค้ด เป็นเทคนิคยุคเก่าที่ Google เลิกใช้ไปนานแล้ว

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ไม่ได้ช่วยอันดับเลย แถมบางทีไปบอกใบ้คู่แข่งว่าเราเล็งคำไหนอยู่ ควรเอาออกเพื่อความสะอาดของหน้า

อ้างอิง: Google: We don't use the keywords meta tag

แท็กเลิกใช้แล้ว

90%

On-Page · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 642-643)

ตรวจใช้ **HTML tag** เลิกใช้แล้ว (, <center>, <marquee>)

อ่านจาก: `p.deprecatedTags` (count from HTML parsing)

เงื่อนไขการตรวจ

- >0 deprecated tags → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าเว็บยังใช้โค้ดรูปแบบเก่าที่เลิกใช้แล้วตามมาตรฐานปัจจุบัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

โค้ดเก่าอาจแสดงผลเพี้ยนในเบราว์เซอร์รุ่นใหม่และดูแย่มาก ควรปรับให้เป็นมาตรฐานปัจจุบัน

อ้างอิง: [HTML Standard: obsolete features](#)

URL

URL ไม่สะอาด

80%

On-Page · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 682-685)

ตรวจ **URL** ที่มีตัวพิมพ์ใหญ่ใน path หรือ **URL** ยาว >115 ตัวอักษร

อ่านจาก: `URL.pathname` (regex `/[A-Z]/`), `pathname.length`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี uppercase OR >115 chars → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold pathname >115 chars
- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

ที่อยู่หน้าเว็บ (URL) บางหน้าดูรกหรืออ่านไม่รู้เรื่อง เช่นมีตัวอักษรแปลกๆ พารามิเตอร์ยาวเหยียด แทนที่จะเป็นคำที่สื่อความหมาย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ที่อยู่ที่ไม่สะอาดและอ่านเข้าใจ (เช่น /สินค้า/รองเท้าวิ่ง) ทั้งช่วยอันดับและทำให้ลูกค้ามั่นใจลดลงมากกว่า ที่อยู่ที่ดีมั่วๆ ทำให้คนลังเลที่จะคลิก

อ้างอิง: [Google: URL structure best practices](#) · [RFC 3986: URI Generic Syntax](#)

Indexing

Canonical

ไม่มี canonical

100%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 330-352)

ตรวจว่าหน้าที่ไม่มี canonical (risk ขึ้นกับว่ามี query param/dup title)

อ่านจาก: `p.canonical` (`link rel=canonical`), `okPages list`, `hasQueryParam heuristic`, `hasDupTitle`

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มี canonical + (query param OR dup title) → **fail/high**
- ไม่มี canonical + (ไม่มี query param AND ไม่มี dup title) → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- evidence-based: severity ขึ้นกับความเสี่ยง duplicate
- `hasQueryParam` = ตรวจ `okPages.some(p => URL.search)` OR sitemap URLs มี ?
- `hasDupTitle` = ตรวจ `titleCount > 1`

WHAT — ตรวจอะไร

Canonical tag คือป้ายเล็กๆ ในโค้ดที่บอก Google ว่า "หน้าตัวจริงคือหน้านี้นะ" เพราะเว็บเดียวกันมักเข้าถึงได้หลาย URL (เช่น มี / , /home , ลิงก์ที่ต่อท้ายด้วย ?param ต่างๆ) ทั้งที่จริงเป็นหน้าเดียวกัน ถ้าไม่มีป้ายนี้ Google จะนับเป็นหลายหน้าแยกกัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เมื่อ Google เห็นหน้าเดียวกัน ในหลายที่อยู่โดยไม่มีป้ายชี้ตัวจริง มันจะมองว่าเรา "ก๊อปเนื้อหาตัวเอง" คะแนนของหน้าถูกหารกระจาย ทำให้อันดับตก และอาจเลือกแสดง URL ที่ดูไม่สวยให้ลูกค้าเห็น

HOW — ตรวจอย่างไร

- Final URL
- อ่าน canonical
- ดูเสี่ยง duplicate (query param/title ซ้ำ)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

ไม่มี + เสี่ยง dup จริง → fail/high

High

เว็บสะอาด → warn/low

Warn

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs · RFC 6596: The Canonical Link Relation

canonical ชั่ว 90%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 650-651)

ตรวจว่ามี canonical หลายอันในหน้าเดียว

อ่านจาก: `p.canonicalCount` (integer)

เงื่อนไขการตรวจ

- >1 canonical → **fail/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าเดียวกันใส่ป้ายชี้หน้าตัวจริง (Canonical) ไว้หลายอันและขัดแย้งกัน เหมือนป้ายบอกทางสองป้ายชี้คนละทาง

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google สับสนว่าจะเชื่อป้ายไหน สุดท้ายอาจเลือกหน้าผิดมาแสดงหรือไม่เก็บหน้าเราเข้าระบบเลย

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs

canonical relative 80%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 652-653)

ตรวจ canonical ว่าเป็น relative URL (ควรเป็น absolute)

อ่านจาก: `p.canonical` (regex test `/^https?:\/\//`)

เงื่อนไขการตรวจ

- canonical relative (ไม่ขึ้นต้น `http://`) → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

ป้ายชี้หน้าตัวจริง (Canonical) เขียนที่อยู่แบบไม่เต็ม (ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย `https://...`) ซึ่งเสี่ยงตีความผิด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ที่อยู่ที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้ Google ชี้ไปผิดหน้า ส่งผลให้หน้าที่ถูกต้องไม่ถูกจัดอันดับ

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs · RFC 6596: The Canonical Link Relation

Robots

ไม่มี robots.txt

100%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 220-221)

ตรวจว่ามี robots.txt

อ่านจาก: `site.robotsTxt (null/string)`, `site.robotsStatus (HTTP status)`

เงื่อนไขการตรวจ

- null (fetch ไม่ได้/404) → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ site-level flag
- ไม่ validate syntax robots.txt ที่นี่ — ที่อื่นทำ

WHAT — ตรวจอะไร

ไฟล์ robots.txt คือคู่มือต้อนรับสำหรับ Google ที่วางไว้หน้าเว็บ บอกว่าหน้าไหนเข้าได้ หน้าไหนไม่ต้องเข้า เว็บนี้ยังไม่มีไฟล์นี้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมาก แต่การมีไฟล์นี้ช่วยให้ Google เก็บข้อมูลเว็บได้อย่างมีระเบียบและเร็วขึ้น

อ้างอิง: RFC 9309: Robots Exclusion Protocol · Google: Intro to robots.txt

robots ไม่ชี้ sitemap

80%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 253-255)

ตรวจว่า robots.txt อ้าง sitemap URL

อ่านจาก: `site.robots.sitemaps (array of sitemap URLs)`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี sitemaps → **pass/low**
- ไม่มี → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ parsed robots.txt ไม่ raw text

WHAT — ตรวจอะไร

ในไฟล์คู่มือต้อนรับ (robots.txt) ควรมีบรรทัดบอกที่อยู่ของ "แผนผังเว็บ" (sitemap) ให้ Google แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่

WHY — ทำไมต้องตรวจ

การชี้ทางไปแผนผังเว็บช่วยให้ Google เจอทุกหน้าได้ครบและเร็วขึ้น โดยเฉพาะหน้าใหม่ๆ

อ้างอิง: sitemaps.org: protocol · Google: Sitemaps overview

robots บล็อกทั้งเว็บ

95%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 223-227)

ตรวจว่า robots.txt มี Disallow: / สำหรับทั้งเว็บ

อ่านจาก: `site.robots.groups (parsed robots.txt), r.groups.some(g => g.agents.includes('*') && g.rules.some(x => x.path === '/'))`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี Disallow: / ใน User-agent: * → **fail/high**
- ไม่มี → **pass/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ parsed robots.txt object ไม่ raw text
- ไม่ handle comment หรือ invalid syntax (อาจ parse ผิด)

WHAT — ตรวจอะไร

ไฟล์คู่มือต้อนรับ Google (robots.txt) ตั้งค่าเป็น "ห้ามเข้าทุกหน้า" — เท่ากับปิดประตูไม่ให้ Google เข้ามาดูเว็บเลย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

นี่คือปัญหาร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่ง — ถ้าปิดประตูทั้งหมด เว็บจะค่อยๆ หายไปจาก Google ทั้งเว็บ ไม่มีใครค้นเจอเลย

อ้างอิง: RFC 9309: Robots Exclusion Protocol · Google: Intro to robots.txt

robots บล็อกบางส่วน

85%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 231-252)

ตรวจว่า robots.txt บล็อก Googlebot/AI crawler จาก section เนื้อหา

อ่านจาก: `site.robots (parsed), candidateSections (regex match), robotsAllows(r, bot, path)`

เงื่อนไขการตรวจ

- Googlebot บล็อก section สำคัญ → **fail/high**
- AI crawler บล็อก → **warn/med**
- ไม่บล็อก → **pass/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ใช้ regex pattern สำหรับ detect section (/th/, /en/, /blog/, /product/ ฯลฯ)
- ตรวจ AI_SECTION_BOTS = GPTBot/ClaudeBot/PerplexityBot/OAI-SearchBot
- ใช้ robotsAllows helper ที่ implement most-specific match rule

WHAT — ตรวจอะไร

ไฟล์คู่มือต้อนรับ Google (robots.txt) สั่งห้าม Google เข้าบางส่วนของเว็บ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าส่วนที่ถูกห้ามคือหน้าสำคัญ (เช่น หน้าสินค้า/บริการ) หน้าเหล่านั้นจะไม่ขึ้น Google เลย ควรตรวจว่าห้ามถูกที่หรือเปล่า

อ้างอิง: RFC 9309: Robots Exclusion Protocol · Google: Intro to robots.txt

meta robots ผิด 90%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 306-328)

ตรวจ meta robots directive ที่ไม่ valid หรือ deprecated

อ่านจาก: `p metas['robots'].split(',').map(t => t.split(':')[0].trim())`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี invalid/deprecated directive → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- VALID_ROBOTS set มี index/noindex/follow/nofollow/none/all/etc
- DEPRECATED_ROBOTS: noodp, noydir
- ตรวจ token โดยเอาส่วน :value ออก

WHAT — ตรวจอะไร

คำสั่งควบคุม Google ที่ฝังในหน้าเขียนผิดรูปแบบหรือสะกดผิด (เช่นพิมพ์ผิดเป็นคำที่ Google ไม่รู้จัก)

WHY — ทำไมต้องตรวจ

คำสั่งที่เขียนผิดอาจไม่ทำงาน หรือทำงานผิดจากที่ตั้งใจ เสี่ยงทำให้หน้าหลุดจากระบบ Google โดยไม่ตั้งใจ

อ้างอิง: Google: robots meta tag

ติด noindex 95%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 270-304)

ตรวจว่าหน้าที่ดูเหมือน content มี noindex โดยไม่ตั้งใจ

อ่านจาก: `p metas['robots'], p.headers['x-robots-tag']` (regex `/noindex/i`), URL path (heuristic classify utility vs content)

เงื่อนไขการตรวจ

- หน้า content ที่ดูเหมือนไม่ตั้งใจ → **warn/high** หรือ **fail/high** (ถ้า homepage)
- หน้า utility ที่ตั้งใจ → **pass/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- classify intent จาก URL path pattern UTILITY_RE
- confidence 65-80% เพราะเดาเจตนาจาก path
- ไม่ตรวจ Link header หรือ CSP directive

WHAT — ตรวจอะไร

หน้านี้ติดคำสั่ง "ห้าม Google เก็บเข้าระบบ" (noindex) อยู่ เท่ากับสั่ง Google ว่า "อย่าเอานี้ไปแสดงในผลค้นหา"

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าเป็นหน้าสำคัญที่อยากให้คนค้นเจอ การติดคำสั่งนี้คือการทำให้หน้าหายไปจาก Google ทั้งหน้า เสียกราฟฟิกทั้งหมดของหน้านั้น

อ้างอิง: Google: Block indexing (noindex) · Google: robots meta tag

Sitemap

ไม่มี sitemap

95%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 258-260)

ตรวจว่ามี XML sitemap และจำนวน URLs

อ่านจาก: `site.sitemapUrls.length, site.sitemaps (array of sitemap.xml paths)`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี URLs → **pass/med**
- ไม่มี → **fail/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ site-level data จาก fetch sitemap.xml
- แสดงจาก path เช่น /sitemap.xml

WHAT — ตรวจอะไร

XML Sitemap คือ "แผนผังเว็บ" หรือสารบัญที่ลิสต์ทุกหน้าของเว็บไว้ให้ Google เปิดอ่านที่เดียวครบ เว็บนี้ยังไม่มีไฟล์นี้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าไม่มีสารบัญ Google ต้องไล่ค้นหาหน้าเองทีละลิงก์ ทำให้หน้าใหม่ๆ ถูกเก็บเข้าระบบช้ามาก กว่าจะขึ้น Google อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์

อ้างอิง: [sitemaps.org: protocol](https://sitemaps.org/protocol) · [Google: Build and submit a sitemap](https://google.com/buildandsubmit)

sitemap ไม่ครอบคลุม

80%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 262-268)

ตรวจว่า sitemap.xml ครอบคลุมหน้าทั้งหมด (>30% ไม่อยู่ = fail)

อ่านจาก: `site.sitemapUrls (array), okPages (crawled pages), normalize(url) helper`

เงื่อนไขการตรวจ

- >30% หน้า crawled ไม่อยู่ sitemap → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- normalize URL ลบ www + trailing slash + query ก่อนเทียบ
- ตัด 30% threshold hardcoded
- ไม่ handle gzip/compressed sitemap

WHAT — ตรวจอะไร

แผนผังเว็บ (sitemap) มีอยู่ แต่ลิสต์หน้าไม่ครบ — บางหน้าที่มีจริงไม่ได้ถูกใส่ในสารบัญ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่ไม่อยู่ในสารบัญมีโอกาสถูก Google มองข้าม ทำให้หน้านั้นไม่ขึ้นผลค้นหา

อ้างอิง: [Google: Sitemaps overview](https://google.com/sitemaps/overview)

sitemap ไม่มี lastmod

80%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 774-775)

ตรวจสอบว่า **sitemap.xml** มี **<lastmod>** element

อ่านจาก: `site.sitemapHasLastmod (boolean from sitemap parsing)`

เงื่อนไขการตรวจ

- sitemapUrls.length > 0 + \!sitemapHasLastmod → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจสอบ site-level flag

WHAT — ตรวจสอบอะไร

แผนผังเว็บ (sitemap) ไม่ได้ระบุวันที่อัปเดตล่าสุดของแต่ละหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

การบอกวันที่อัปเดตช่วยให้ Google รู้ว่าหน้าไหนมีของใหม่ ควรกลับมาดูซ้ำ ทำให้เนื้อหาใหม่ขึ้น Google เร็วขึ้น

อ้างอิง: [sitemaps.org: protocol](https://sitemaps.org/protocol)

Hreflang

hreflang ผิด/ไม่มี

90%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 373-394)

ตรวจสอบ **hreflang alternate tags** และ **x-default (multi-language sites)**

อ่านจาก: `p.hreflang (array of {lang, href}), heuristic detect multi-lang (path /en/, /th/ OR query ? lang=)`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี hreflang แต่ไม่มี x-default → **warn/low**
- มี hreflang + x-default → **pass/low**
- ตรวจสอบสัญญาณ multi-lang แต่ไม่มี hreflang → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจสอบ okPages
- heuristic detect multi-lang: regex สำหรับ /en/ /th/ ฯลฯ
- ไม่ validate hreflang href ว่าตรงสัต์ย์

WHAT — ตรวจสอบอะไร

hreflang คือป้ายบอก Google ว่าหน้าไหนเป็นเวอร์ชันภาษาไทย หน้าไหนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเว็บที่มีหลายภาษา

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าตั้งค่าไม่ถูก Google อาจเอาหน้าภาษาอังกฤษไปแสดงให้คนไทย หรือสลับกัน ทำให้ลูกค้าเจอหน้าผิดภาษาแล้วกดออก

อ้างอิง: [Google: Localized versions \(hreflang\)](#)

Redirects

redirect ช้อน 95%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 354-355)

ตรวจ redirect chain ที่ยาว >1 hop

อ่านจาก: `p.redirectChain` (array from `crawl.js`)

เงื่อนไขการตรวจ

- redirect chain > 1 hop → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages
- ไม่ validate ว่า final target ตอบ 200

WHAT — ตรวจอะไร

การเด็งหน้าต่อกันหลายทอด เช่น หน้า A เด็งไป B, B เด็งไป C กว่าจะถึงปลายทางจริง เหมือนโทรหาเบอร์หนึ่งแล้วถูกโอนสายต่อ 3-4 ครั้ง

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทุกการเด็งทำให้หน้าโหลดช้าลงและคะแนนรั่วไหลทีละนิด ลูกค้ายกมือถือที่เน็ตช้าอาจกดออกก่อนหน้าจะโหลดเสร็จ

อ้างอิง: Google: Redirects and Google Search · RFC 9110: Redirection 3xx

trailing slash ไม้หนึ่ง 80%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 688-697)

ตรวจ URL ข้างจาก trailing slash (เช่น `/about` vs `/about/`)

อ่านจาก: `URL.pathname` (build alt pathname มี/ไม่มี /)

เงื่อนไขการตรวจ

- มี duplicate trailing-slash → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages
- ตรวจเฉพาะ path ไม่ include query

WHAT — ตรวจอะไร

ที่อยู่หน้าเว็บมีทั้งแบบมีและไม่มีเครื่องหมาย / ต่อท้าย ชี้ไปหน้าเดียวกัน เช่น `/about` กับ `/about/`

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google อาจนับเป็นสองหน้าซ้ำกัน ควรเลือกใช้แบบเดียวให้สม่ำเสมอเพื่อไม่ให้คะแนนกระจาย

อ้างอิง: Google: URL structure best practices · Google: Consolidate duplicate URLs

www/non-www ชั่ว

85%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 746-768)

ตรวจว่า **www/http/https variants** รวมร่างถูกต้อง (301 หรือ canonical)

อ่านจาก: `site.variants (array: {variant, status, finalOrigin, error}), okPages.filter(p => p.canonical)`
(check if well-canonical)

เงื่อนไขการตรวจ

- variants ตอบ 200 แยกกัน + wellCanon → **warn/med**
- variants ตอบ 200 แยกกัน + !wellCanon → **fail/high**
- variants dead (5xx/DNS/CERT) → **warn/med**
- ทั้งหมด redirect ถูก → **pass/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- `wellCanon = okPages.length && okPages.filter(p => p.canonical).length >= okPages.length * 0.8`

WHAT — ตรวจอะไร

เว็บเปิดได้หลายแบบที่อยู่ เช่นมีทั้งแบบมี www และไม่มี www หรือทั้ง http และ https ทั้งที่ควรเหลือแบบเดียว

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google อาจมองว่าเป็นหลายเว็บแยกกันที่เนื้อหาซ้ำ ทำให้คะแนนกระจาย ควรรวมให้เหลือที่อยู่หลักแบบเดียว

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs

meta refresh redirect

85%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 646-647)

ตรวจใช้ **<meta http-equiv=refresh> redirect**

อ่านจาก: `p.metaRefresh (boolean)`

เงื่อนไขการตรวจ

- `metaRefresh = true` → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ `okPages`

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าใช้วิธีดึงไปหน้าอื่นแบบเก่า (meta refresh) เช่นเปิดมาแล้วนับถอยหลังดึงไปอีกหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เป็นวิธีล้าสมัยที่ Google ไม่แนะนำ ทำให้การส่งต่อคะแนนระหว่างหน้าไม่สมบูรณ์ ควรเปลี่ยนเป็นการตั้งหน้าแบบมาตรฐาน

อ้างอิง: Google: Redirects and Google Search · HTML Standard: meta http-equiv refresh

Crawlability

ถูกบล็อก crawl

90%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 361-363)

ตรวจหน้าที่ตอบ 4xx/5xx (ไม่ใช่ 404/410) — อาจชั่วคราว

อ่านจาก: `site.pages`, `p.status` (400-599 excluding 404/410)

เงื่อนไขการตรวจ

- มี error status → [info/med](#)

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- 429 rate-limit, 403 blocked, 5xx = ชั่วคราว ไม่กระทบคะแนน

อ้างอิง: [Google: Overview of Google crawlers](#) · [Google: Intro to robots.txt](#)

soft 404

90%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 365-366)

ตรวจว่า 404 pages ตอบสถานะ HTTP ผิด (soft 404)

อ่านจาก: `site.notFoundHandling` (object: {ok, status})

เงื่อนไขการตรวจ

- `notFoundHandling.ok` = false → [warn/med](#)

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ site-level flag จากการ detect 404 handling heuristic

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าที่ไม่มีอยู่จริง ควรตอบกลับว่า "ไม่พบหน้า (404)" แต่กลับตอบว่า "ปกติดี (200)" หรือดึงไปหน้าแรกแทน เหมือนร้านที่ปิดไปแล้วแต่ป้ายยังเขียนว่าเปิด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google จะเก็บหน้าขยะเหล่านี้เข้าระบบ ทำให้คุณภาพเว็บโดยรวมในสายตา Google ลดลง และเปลืองโควตาที่ Google ใช้เก็บหน้าจริงที่สำคัญ

อ้างอิง: [Google: HTTP status & network errors](#)

หน้า error 95%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 360-362)

ตรวจหน้าที่ตอบ 404/410 (หายจริง)

อ่านจาก: `site.pages (all pages)`, `p.status (HTTP status)`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี 404/410 → **fail/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ `site.pages` ไม่ filter `okPages`

WHAT — ตรวจอะไร

พบหน้าที่เปิดแล้วเจอข้อผิดพลาด (error) ตอบกลับเป็นรหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผิดพลาด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่ทั้งทำให้ทั้งลูกค้าและ Google เจอทางตัน เสียประสบการณ์และเสีย โอกาสขาย ควรรีบแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้

อ้างอิง: RFC 9110: HTTP Semantics · Google: HTTP status & network errors

เข้าหน้าเว็บไม่ได้ 100%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 77-81)

ตรวจว่าหน้า HTTP 200 มีจำนวนเพียงพอสำหรับหล่อคะแนน

อ่านจาก: `site.pages.filter(p => p.status === 200)`, `site.fetchErrors.length`

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มีหน้า 200 เลย → **fail/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ raw count เฉพาะเท่านั้น ไม่ได้หักตั้ง `noindex/canonical-away` หน้าก่อน

อ้างอิง: RFC 9110: HTTP Semantics · Google: HTTP status & network errors

Duplicate Content

หน้าซ้ำใกล้เคียง

80%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 724-734)

ตรวจเนื้อหาเกือบซ้ำกัน (Jaccard similarity >85%)

อ่านจาก: `p.textSample` (เฉพาะ >100 words, `\!emptyRoot`), `split` เป็น word set, `Jaccard = intersection/(A+B-intersection)`

เงื่อนไขการตรวจ

- Jaccard >0.85 → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold 0.85 Jaccard
- filter เฉพาะ word length >2
- sample ตัว `okPages.slice(0, 60)`

WHAT — ตรวจอะไร

มีหลายหน้าที่เนื้อหาคล้ายกันมากจนเกือบเหมือนกัน เหมือนถ่ายเอกสารหน้าเดิมแล้วเปลี่ยนแค่หัวข้อนิดหน่อย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google ไม่ชอบเนื้อหาซ้ำ และจะเลือกแสดงแค่หน้าเดียว หน้าที่เหลือถูกมองข้าม ทำให้เราเสียพื้นที่บนหน้าค้นหาไปเปล่าๆ

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

Canonical

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs · Moz: Duplicate content

Internal Links

ลิงก์เสีย (hard)

90%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 461-465)

ตรวจลิงก์ที่ชี้ไปหน้า 404/410 (broken)

อ่านจาก: `site.brokenLinks` (array of {to, status, from})

เงื่อนไขการตรวจ

- มี 404/410 links → **fail/high**
- ไม่มี → **pass/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ `site.brokenLinks` ทั้งหมด
- `isGone` = 404 OR 410

WHAT — ตรวจอะไร

ลิงก์ภายในเว็บที่กดแล้วพาไปหน้าที่พังหรือไม่มีอยู่จริง (เจอหน้า error) เหมือนป้ายบอกทางในห้างที่ชี้ไปร้านที่ปิดไปแล้ว

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ลูกค้าที่กดแล้วเจอหน้าพังจะรู้สึกหงุดหงิดและอาจเลิกเที่ยวชมเว็บทันที ทั้งยังทำให้ Google มองว่าเว็บดูแย่ไม่ดี กระทบความน่าเชื่อถือโดยรวม

อ้างอิง: RFC 9110: 404 Not Found · Google: Make your links crawlable

ลิงก์เสีย (soft) 80%

Indexing · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 462-466)

ตรวจลิงก์ที่ตรวจไม่ติด (429/403/5xx) — อาจชั่วคราว

อ่านจาก: `site.brokenLinks.filter(b => b.status >= 400 && !isGone(b.status))`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี soft error → **info/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ `site.brokenLinks`
- ไม่กระทบคะแนน

อ้างอิง: Google: HTTP status & network errors

หน้ากำพร้า 70%

Indexing · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 737-743)

ตรวจหน้า orphan (ไม่มีลิงก์ภายในชี้เข้า แค่ sitemap)

อ่านจาก: `inlinks map (build จาก link href normalize), p.url (URL canonicalization)`

เงื่อนไขการตรวจ

- orphan pages → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- orphan = ตรวจ `okPages`, ไม่ใช่ `startUrl`, ไม่มี `inlink`

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้ากำพร้า คือหน้าที่มีอยู่จริงแต่ไม่มีลิงก์จากหน้าอื่นในเว็บชี้มาหาเลย เหมือนห้องลับที่ไม่มีประตูเข้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าไม่มีลิงก์ชี้มา ทั้งลูกค้าและ Google แทบจะหาหน้านี้ไม่เจอ เท่ากับทำหน้าไว้แต่ไม่มีใครได้ใช้

อ้างอิง: Ahrefs: Orphan pages · Google: Make your links crawlable

internal link น้อย 70%

Indexing · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 477-478)

ตรวจว่าหน้ามี internal link น้อยกว่า 3

อ่านจาก: `p.links.filter(l => l.href.startsWith('/') OR includes origin hostname)`

เงื่อนไขการตรวจ

- <3 internal links → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold = 3
- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าต่างๆ ในเว็บเชื่อมโยงถึงกันด้วยลิงก์ภายในน้อยเกินไป เหมือนห้างที่แต่ละร้านไม่มีป้ายบอกทางไปร้านอื่น

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ลิงก์ภายในช่วยทั้งลูกค้าเดินดูเว็บต่อ (เพิ่มโอกาสขาย) และช่วย Google ไหลคะแนนไปยังหน้าสำคัญ ยิ่งเชื่อมดีหน้าสำคัญยิ่งติดอันดับง่าย

อ้างอิง: Ahrefs: Internal links for SEO · Google: Make your links crawlable

anchor ว่าง 85%

Indexing · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 468-470)

ตรวจลิงก์ที่ไม่มี anchor text

อ่านจาก: `p.links.filter(l => !l.text && !/img/i.test(l.href))`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี empty anchor → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages
- exclude links ที่ href มี 'img'

WHAT — ตรวจอะไร

มีลิงก์ที่กดได้แต่ไม่มีข้อความบอกว่าลิงก์ไปไหน (ลิงก์เปล่า เช่นเป็นแค่อีคอนหรือช่องว่าง)

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทั้ง Google และผู้พิการที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะรู้ว่าลิงก์นี้พาไปไหน เสียทั้งคะแนนและการเข้าถึง

อ้างอิง: WCAG 2.1: Link Purpose (2.4.4) · Google: Make your links crawlable

anchor กว้างไป

70%

Indexing · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 472-475)

ตรวจลิงก์ที่มี **anchor text generic** (คลิกที่นี่, read more)

อ่านจาก: `p.links.filter(l => genericWords.test(l.text))`

เงื่อนไขการตรวจ

- >2 generic anchors/หน้า → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- genericWords regex pattern ของ common generic text
- hardcoded threshold = 2
- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

ลิงก์ที่ใช้คำกำกวมอย่าง "คลิกที่นี่" หรือ "อ่านต่อ" ซ้ำๆ แทนที่จะบอกว่าลิงก์ไปเรื่องอะไร

WHY — ทำไมต้องตรวจ

คำลิงก์ที่สื่อความหมาย (เช่น "ดูรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่") ช่วยให้ Google เข้าใจหน้าปลายทางและช่วยอันดับ ส่วน "คลิกที่นี่" ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย

อ้างอิง: Google: Make your links crawlable · Ahrefs: Anchor text

Schema

JSON-LD

ไม่มี JSON-LD

100%

Schema · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 399-402)

ตรวจ JSON-LD structured data ใน HTML ดิบ

อ่านจาก: `p.jsonLd` (array of {ok, data} from `<script type="application/ld+json">`)

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มี JSON-LD → **fail/high**
- มี แต่ <90% หน้า → **warn/high**
- มี >=90% หน้า → **pass/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages
- ไม่ detect JSON-LD ที่สร้างจาก JS (render time) — เฉพาะ raw HTML

WHAT — ตรวจอะไร

Structured Data (JSON-LD) คือข้อมูลเสริมที่ฝังในหน้าแบบที่ "เครื่องอ่านได้" บอก Google ตรงๆ ว่าหน้านี้คือสินค้าอะไร ราคาเท่าไร ร้านชื่ออะไร มีรีวิวกี่ดาว เหมือนติดป้ายฉลากสินค้าที่เครื่องสแกนอ่านได้ทันที เว็บนี้ยังไม่มีเลยสักหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าไม่มีฉลากนี้ จะเสีย 2 อย่างใหญ่: (1) เสีย "ผลการค้นหาแบบพิเศษ" บน Google เช่น ดาวรีวิว ราคา รูปสินค้า ที่ทำให้ผลของเราเด่นกว่าคู่แข่งและคนกดเยอะกว่า (2) เมื่อมีคนถาม ChatGPT หรือ AI ต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจแบบเรา AI จะไม่มีข้อมูลที่เป็นระเบียบให้ดึงไปตอบ เลยไปอ้างอิงเว็บคู่แข่งที่ติดฉลากไว้แทน

อ้างอิง: Google: Intro to structured data · Schema.org · W3C: JSON-LD 1.1

JSON-LD ผิดรูปแบบ

100%

Schema · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 404-405)

ตรวจ JSON-LD ที่ parse ไม่ได้ (syntax error)

อ่านจาก: `p.jsonLd.filter(j => !j.ok)`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี JSON-LD ที่ parse fail → **fail/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages
- `j.ok = false` = parse fail

WHAT — ตรวจอะไร

มีการติดฉลากข้อมูลให้เครื่องอ่าน (Structured Data) แล้ว แต่เขียนผิดรูปแบบ ทำให้ Google อ่านไม่ได้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ฉลากที่เสียเท่ากับไม่ได้ติด — เสียโอกาสได้ผลค้นหาแบบพิเศษ (ดาว/ราคา/รูป) และอาจโดน Google เตือนว่าเว็บมีข้อผิดพลาด

อ้างอิง: W3C: JSON-LD 1.1 · Google: Intro to structured data

Structured Data

Organization schema

85%

Schema · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 407-415)

ตรวจว่ามี Organization/LocalBusiness/Corporation schema

อ่านจาก: `p.jsonLd (parsed)`, `ldTypes = set of @type values`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี Organization/LocalBusiness/Corporation → **pass/med**
- ไม่มี → **fail/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- collect `@type` จาก `@graph` recursively
- ตรวจ `okPages`

WHAT — ตรวจอะไร

Organization schema คือฉลากข้อมูลที่บอก Google และ AI ว่า "บริษัทเราคือใคร" ชื่อเต็ม โลโก้ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อ โซเชียล เว็บนี้อย่างไร ได้ติดฉลากนี้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าไม่มี Google และ AI จะไม่รู้จักตัวตนแบรนด์เรา ทำให้พลาดกล่องข้อมูลบริษัทด้านขวาของหน้า Google (Knowledge Panel) และเมื่อคนถาม AI ว่า "บริษัทนี้คือใคร" AI จะไม่มีข้อมูลยืนยันตัวตนของเรา

อ้างอิง: [Google: Organization structured data](#) · [Schema.org: Organization](#)

Breadcrumb schema

85%

Schema · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 416-418)

ตรวจว่ามี BreadcrumbList schema

อ่านจาก: `ldTypes (collected from jsonLd)`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี BreadcrumbList → **pass/low**
- ไม่มี → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ `okPages`

WHAT — ตรวจอะไร

Breadcrumb schema คือฉลากบอกเส้นทางหน้า เช่น หน้าแรก › สินค้า › รองเท้า ให้ Google แสดงเส้นทางนี้ในผลค้นหา

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ช่วยให้ผลค้นหาของเราดูเป็นระเบียบและน่ากดขึ้น และช่วยลูกค้าเข้าใจว่าหน้านี้อยู่ตรงไหนของเว็บ

อ้างอิง: [Google: Breadcrumb structured data](#) · [Schema.org: BreadcrumbList](#)

schema ไม่ครบ field

85%

Schema · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 421-446)

ตรวจว่า **structured data** มี **required/recommended property** ครบตามเกณฑ์ Google

อ่านจาก: `p.jsonLd (parsed), validateSchemaNodes(dataArr) function`

เงื่อนไขการตรวจ

- มี error (required field ขาด) → **fail/high**
- มี warning (recommended field ขาด) → **warn/low**
- ครบ required → **pass/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ใช้ `validateSchemaNodes()` จาก `schema-validate.js`
- ตรวจ `okPages`

WHAT — ตรวจอะไร

มีการติดฉลากข้อมูลให้เครื่องอ่าน (Structured Data) แล้ว แต่ใส่ข้อมูลไม่ครบตามที่ Google ต้องการ เช่น ติดฉลากสินค้าแต่ลืมใส่ราคา

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ฉลากที่ข้อมูลไม่ครบ Google อาจไม่ยอมแสดงผลแบบพิเศษให้ เท่ากับลงแรงติดฉลากแล้วแต่ยังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่

อ้างอิง: Google: Intro to structured data · Schema.org

Social Cards

Open Graph

80%

Schema · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 449-452)

ตรวจ **Open Graph tags** (**og:title**, **og:image**)

อ่านจาก: `p.metas['og:title'], p.metas['og:image']`

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มี **og:title** หรือ **og:image** → **warn/med** (ถ้า >0 หน้า) หรือ **fail/med** (ถ้า 100%)

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ `okPages`
- ไม่ `validate og:image` ว่า URL valid หรือ size

WHAT — ตรวจอะไร

Open Graph คือข้อมูลที่กำหนดว่า "เวลาแชร์ลิงก์เว็บนี้ลง Facebook, LINE, X จะขึ้นรูปและข้อความอะไร" เว็บนี้ใส่ไม่ครบ ทำให้แชร์แล้วไม่มีรูปหรือหัวข้อ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เวลาถูกค้าหรือเพจแชร์ลิงก์เรา ถ้าขึ้นมาเป็นลิงก์เปล่าๆ ไม่มีรูป ไม่มีหัวข้อ จะดูไม่น่าเชื่อถือและแทบไม่มีใครกด เสียโอกาสกระจายผ่านโซเชียลฟรีๆ

อ้างอิง: The Open Graph protocol

og:image เป็น relative

80%

Schema · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 778-779)

ตรวจสอบ **og:image** ว่าเป็น **relative URL** (ควรเป็น **absolute**)

อ่านจาก: `p metas[ 'og:image' ] (regex test /^https?:\/\//)`

เงื่อนไขการตรวจ

- og:image relative → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจสอบ okPages

WHAT — ตรวจสอบอะไร

รูปที่จะโชว์ตอนแชร์ลิงก์ (Open Graph image) ใส่ที่อยู่แบบไม่เต็ม ทำให้บางแพลตฟอร์มหารูปไม่เจอ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

แชร์ไปแล้วรูปอาจไม่ขึ้น ทำให้โพสต์ดูโล่งและน่ากดน้อยลง ควรใส่ที่อยู่รูปแบบเต็ม

อ้างอิง: The Open Graph protocol

Twitter Card

70%

Schema · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 454-455)

ตรวจสอบ **Twitter Card meta tag**

อ่านจาก: `p metas[ 'twitter:card' ]`

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มี twitter:card (ทั้งหมด) → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจสอบ okPages
- เฉพาะเมื่อ 100% หน้าไม่มี

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Twitter Card คือการตั้งค่าให้ลิงก์ที่แชร์บน X (Twitter) แสดงเป็นการ์ดสวยๆ พร้อมรูปและหัวข้อ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ช่วยให้ลิงก์ที่แชร์บน X ดูเป็นมืออาชีพและน่ากดมากขึ้น เพิ่มทราฟฟิกจากโซเชียล

อ้างอิง: X Developer Docs (Cards)

HTTPS / TLS

ไม่ใช่ HTTPS

100%

Security · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 207-209)

ตรวจสอบว่าเว็บไซต์ใช้ HTTPS

อ่านจาก: `site.https` (boolean)

เงื่อนไขการตรวจ

- เป็น HTTP → **fail/high**
- HTTPS → **pass/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจสอบ site-level flag ไม่ได้หน้า per-page

WHAT — ตรวจสอบอะไร

HTTPS คือการเข้ารหัสเว็บไซต์ให้ปลอดภัย (สังเกตจากรูปกุญแจหน้าที่อยู่เว็บ) หน้าบางส่วนในเว็บไซต์นี้ยังไม่ปลอดภัย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เบราว์เซอร์จะขึ้นเตือน "เว็บไซต์ไม่ปลอดภัย" ตัวแดงๆ ทำให้ลูกค้าตกใจและไม่กล้ากรอกข้อมูลหรือชำระเงิน ทั้งยัง Google จัดอันดับเว็บไซต์ปลอดภัยดีกว่า

อ้างอิง: Google: HTTPS as a ranking signal · RFC 9110: HTTP Semantics

SSL chain ไม่ครบ

95%

Security · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 214-218)

ตรวจสอบว่า SSL certificate chain ส่งครบ (leaf + intermediate)

อ่านจาก: `site.tlsInsecure` (boolean), `site.tlsErrorCode` (string)

เงื่อนไขการตรวจ

- `site.tlsInsecure = true` → **fail/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจสอบ site-level flag จาก TLS handshake เมื่อ crawl
- แอบ bypass TLS verify ถึงจะตรวจ → ผลอาจไม่เสมอปกติ

อ้างอิง: RFC 8446: TLS 1.3 · MDN: Transport Layer Security

mixed content 100%

Security · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 368-371)

ตรวจหน้า **HTTPS** ที่โหลด **resource** ผ่าน **HTTP**

อ่านจาก: `p.scripts, p.stylesheets, p.images.map(i => i.src)` (array of URLs)

เงื่อนไขการตรวจ

- HTTPS page มี http resource → **fail/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages ที่ `url.startsWith('https://')`
- ตรวจสอบสคริปต์, stylesheet, รูป

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าที่ปลอดภัย (HTTPS) แต่ยังดึงบางส่วน (เช่นรูปหรือสคริปต์) มาจากช่องทางที่ไม่ปลอดภัย เหมือนบ้านที่ล็อกประตูหน้าต่างแต่เปิดหน้าต่างหลังทิ้งไว้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เบราว์เซอร์อาจขึ้นเตือนว่าหน้าไม่ปลอดภัยเต็มที่ หรือบล็อกบางส่วนไม่ให้แสดง ทำให้หน้าดูพังและลดความน่าเชื่อถือ

อ้างอิง: W3C: Mixed Content · MDN: Mixed content

Security Headers

ขาด security headers 85%

Security · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 568-579)

ตรวจ **security headers** (HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy)

อ่านจาก: `home.headers` (from homepage)

เงื่อนไขการตรวจ

- ขาด headers → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจเฉพาะ homepage (home) ไม่ได้ทั้งเว็บ
- ตรวจ: strict-transport-security, x-content-type-options, x-frame-options, referrer-policy

WHAT — ตรวจอะไร

เว็บยังตั้งค่าความปลอดภัยเสริมบางอย่างไม่ครบ (การ์ดป้องกันการโจมตีรูปแบบต่างๆ ที่เพิ่มได้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์)

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ช่วยป้องกันการโจมตีและเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บ เป็นการบ้านพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่ควรทำให้ครบ

อ้างอิง: MDN: HTTP headers · OWASP: Secure Headers Project

Performance

Speed

TTFB ช้า

90%

Performance · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 560-561)

ตรวจหน้าที่ตอบช้า >3 วินาที

อ่านจาก: `p.elapsed` (ms)

เงื่อนไขการตรวจ

- >3000ms → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold 3000ms
- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

TTFB คือเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ตอบสนองครั้งแรกหลังคนกดเข้าเว็บ (ก่อนหน้าจะเริ่มแสดงอะไรด้วยซ้ำ) ของเว็บนี้ช้ากว่าเกณฑ์

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตอบช้าตั้งแต่วินาทีแรก ทุกอย่างหลังจากนั้นก็ช้าตาม ลูกค้านมือถือมักใจร้อน รอเกิน 3 วินาทีก็กดออกแล้ว

อ้างอิง: [web.dev: Time to First Byte \(TTFB\)](#) · [Google: Core Web Vitals report](#)

Payload

ไม่บีบอัด (gzip/br)

85%

Performance · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 555-558)

ตรวจว่าเปิด content encoding (gzip/brotli)

อ่านจาก: `p.headers['content-encoding']`

เงื่อนไขการตรวจ

- ไม่มี encoding (ทั้งหมด okPages) → **warn/med**
- มี encoding → **pass/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages
- ไม่ validate ว่า gzip ตัวจริง
- ไม่ cover proxy/CDN ที่ลบ header

WHAT — ตรวจอะไร

เว็บยังไม่ได้เปิดการบีบอัดไฟล์ก่อนส่งให้ผู้ใช้ (เหมือนส่งของโดยไม่ใส่กล่องหุ้ม) ทำให้ไฟล์ที่ส่งใหญ่กว่าที่ควร

WHY — ทำไมต้องตรวจ

การเปิดบีบอัดเป็นวิธีง่ายๆ ที่ทำให้เว็บโหลดเร็วขึ้นทันทีโดยไม่ต้องแก้เนื้อหา ช่วยทั้งอันดับและประสบการณ์ลูกค้า

อ้างอิง: [Lighthouse: Enable text compression](#)

HTML ใหญ่เกิน 80%

Performance · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 549-550)

ตรวจหน้าที่มี HTML ไฟล์ใหญ่ >500KB

อ่านจาก: `p.htmlBytes`

เงื่อนไขการตรวจ

- >500KB → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold 500KB
- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

โค้ดของหน้าเว็บมีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้ดาวน์โหลดและประมวลผลช้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่หนักทำให้โหลดช้าโดยเฉพาะบนมือถือและเน็ตช้า ส่งผลให้ลูกค้ารอนานและ Google ให้คะแนนความเร็วต่ำ

อ้างอิง: Lighthouse: Avoid enormous network payloads

inline CSS/JS เยอะ 70%

Performance · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 563-564)

ตรวจหน้าที่มี inline script/style >200KB รวม

อ่านจาก: `p.inlineScriptBytes + p.inlineStyleBytes`

เงื่อนไขการตรวจ

- >200KB → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold 200KB
- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

หน้ามีโค้ดตกแต่ง/สคริปต์เขียนปนอยู่ในตัวหน้าเยอะเกินไป แทนที่จะแยกเป็นไฟล์ต่างหากที่เบราว์เซอร์จำไว้ใช้ซ้ำได้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทำให้ทุกหน้าหนักขึ้นและโหลดช้าๆ เพราะเบราว์เซอร์เก็บไว้ใช้ซ้ำไม่ได้ กระทบความเร็วโดยรวม

อ้างอิง: Lighthouse: Eliminate render-blocking resources · Lighthouse: Avoid enormous network payloads

script เยอะ 70%

Performance · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 552-553)

ตรวจหน้าที่โหลด JS >25 ไฟล์

อ่านจาก: `p.scripts.length`

เงื่อนไขการตรวจ

- >25 ไฟล์ → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold 25
- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าโฮสต์สคริปต์ (โปรแกรมเล็กๆ ที่ทำให้เว็บทำงาน) จำนวนมากเกินไป

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ยิ่งสคริปต์เยอะ หน้าที่ยังใช้เวลาประมวลผลนานก่อนพร้อมใช้งาน ลูกค้าต้องรอนานขึ้นกว่าจะกดอะไรได้

อ้างอิง: Lighthouse: Avoid an excessive DOM size

อัตรา text:HTML ต่ำ 60%

Performance · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 711-712)

ตรวจหน้าที่มี text-to-HTML ratio <8% (code bloat)

อ่านจาก: `p.htmlBytes`, `p.textLength`, `(textLength / htmlBytes)`

เงื่อนไขการตรวจ

- >60KB HTML + ratio <8% → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold >60KB HTML + <0.08 ratio

WHAT — ตรวจอะไร

สัดส่วนระหว่าง "ตัวหนังสือจริงที่คนอ่าน" กับ "โค้ดเบื้องหลังหน้าเว็บ" ถ้าหน้ามีโค้ดเยอะแต่ตัวหนังสือน้อย แปลว่าหน้าหนักแต่เนื้อหาจริงนิดเดียว

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่มีเนื้อหาน้อยเมื่อเทียบกับขนาดไฟล์ มักโหลดช้าและให้คุณค่ากับผู้อ่านน้อย ส่งผลเสียทั้งต่ออันดับและประสบการณ์ลูกค้า

อ้างอิง: Lighthouse: Avoid enormous network payloads

Render-blocking

blocking ใน <head>

85%

Performance · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 707-708)

ตรวจ <script src> ใน <head> ที่ block rendering >2 ตัว

อ่านจาก: `p.headBlockingScripts (count)`

เงื่อนไขการตรวจ

- >2 blocking scripts → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold 2

WHAT — ตรวจอะไร

มีไฟล์ที่ "ขวางการแสดงผล" อยู่ส่วนบนของหน้า ทำให้เบราว์เซอร์ต้องโหลดไฟล์นั้นให้เสร็จก่อนถึงจะเริ่มแสดงเนื้อหาให้คนเห็น

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทำให้คนเห็นหน้าจอช้าๆ นานขึ้นก่อนเนื้อหาจะโผล่ ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตที่ลูกค้าตัดสินใจว่าจะรอหรือกดออก

อ้างอิง: Lighthouse: Eliminate render-blocking resources

third-party เยอะ

80%

Performance · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 700-704)

ตรวจหน้าที่โหลด third-party scripts >8 โดเมน

อ่านจาก: `p.scripts (array of URLs), extract hostname, filter non-origin`

เงื่อนไขการตรวจ

- >8 third-party domains → **warn/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold 8 domains
- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าดึงโค้ดจากบริการภายนอกหลายเจ้า (เช่น แชท วิดเจ็ต โฆษณา ตัวติดตามสถิติ) มากเกินไป

WHY — ทำไมต้องตรวจ

โค้ดจากภายนอกแต่ละตัวเรารู่มความเร็วไม่ได้ ถ้าเจ้าใดช้าก็ลากให้ทั้งหน้าเราช้าตาม ควรเก็บเท่าที่จำเป็น

อ้างอิง: Lighthouse: Reduce third-party impact

Images

รูปไม่มี alt 100%

Media / Links · Tier 1

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 489-533)

ตรวจสอบรูปที่ไม่มี alt text (3-state: fail/warn/pass ขึ้นกับ % และ alt= vs null)

อ่านจาก: p.imageVis (rendered visible images) OR p.images (raw HTML) — {visible, ariaHidden, labeled, alt, src}

เงื่อนไขการตรวจ

- missing alt >50% → **fail/med**
- missing alt >0% → **warn/med**
- missing alt = 0 แต่มี alt= → **warn/low (ควรยืนยัน)**
- ครบ → **pass/med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- prefer imageVis (rendered) ถ้ามี, fallback ไป p.images (raw)
- missing = i.alt == null + ไม่มี aria-label/role
- empty = i.alt === ''
- labeled = aria-label หรือ role
- confidence ขึ้นกับ usedRender

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Alt text คือคำบรรยายรูปภาพที่เขียนไว้ในโค้ด บอกว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไร (เช่น "รองเท้าวิ่งสีแดงรุ่น X") รูปส่วนใหญ่ในเว็บนี้ไม่มีคำบรรยาย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เสีย 2 อย่าง: (1) รูปเราจะไม่ขึ้นใน Google Images ทำให้พลาดกราฟฟิกจากการค้นรูป (2) ผู้พิการทางสายตาที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่ว่ารูปคืออะไร ซึ่งเป็นทั้งเรื่องการเข้าถึงและบางองค์กรถือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

- rendered DOM (รูปที่แสดงจริง)
- รูป decorative → ข้าม

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

visible + ไม่มี alt → fail/warn **Warn**

alt="" → conf ต่ำ

ครบ → pass

อ้างอิง: HTML Standard: alt text requirements · WCAG 2.1: Non-text Content (1.1.1)

ไม่มีขนาดรูป 80%

Media / Links · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 540-543)

ตรวจรูปที่ไม่มีระบุ width/height attribute

อ่านจาก: `p.images.filter(i => i.src && (!i.width || !i.height))`

เงื่อนไขการตรวจ

- >50% รูป ไม่มี width/height (+ >5 รูป) → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold >50% + >5 รูป
- ตรวจ okPages

WHAT — ตรวจอะไร

รูปภาพไม่ได้ระบุขนาด (กว้าง×สูง) ไว้ในโค้ด ทำให้เวลาหน้าโหลด เนื้อหากระตุกขยับไปมาตอนรูปค่อยๆ ขึ้น

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่เนื้อหากระโดดไปมาตอนโหลดทำให้ลูกค้ารำคาญ (บางทีกำลังจะกดปุ่มแล้วปุ่มเลื่อนหนี) และ Google นับเป็นคะแนนความเร็วที่แย่ง

อ้างอิง: HTML Standard: dimension attributes · Google: Core Web Vitals report

ไม่ lazy-load 75%

Media / Links · Tier 3

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 536-539)

ตรวจรูปที่ไม่มี loading=lazy attribute

อ่านจาก: `p.images.filter(i => i.src && !i.loading).length`

เงื่อนไขการตรวจ

- >70% รูป ไม่มี lazy loading (+ >5 รูป) → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- hardcoded threshold >70% + >5 รูป
- ตรวจ okPages
- ไม่ detect lazy loading ด้วย JS library

WHAT — ตรวจอะไร

รูปภาพยังไม่ได้ตั้งค่าให้ "โหลดเมื่อเลื่อนถึง" (lazy load) ทำให้ตอนเปิดหน้าต้องโหลดรูปทั้งหมดพร้อมกันแม้รูปที่อยู่ล่างสุด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

การโหลดรูปทุกใบพร้อมกันทำให้หน้าเปิดช้าลง โดยเฉพาะบนมือถือ ลูกค้าที่รอนานอาจกดออกก่อน

อ้างอิง: HTML Standard: lazy-loading attribute · MDN: Lazy loading

Rendering

raw ≠ rendered

85%

Media / Links · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 596-622)

ตรวจสอบความต่างระหว่าง raw HTML vs rendered DOM (headless Chrome)

อ่านจาก: `site.rendered.pages (object: {url: {h1, title, textLength, error}}), raw page data`

เงื่อนไขการตรวจ

- raw != rendered (H1/title/text ต่าง) → **fail/high**
- raw = rendered → **pass/high**
- render ไม่สำเร็จ → **warn/high (timeout/rate-limit)**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ `site.rendered.available = true`
- `r.textLength / raw.textLength < 0.5` = เนื้อหา 50%+ โผล่หลัง render

WHAT — ตรวจอะไร

เปรียบเทียบสิ่งที่เห็น "ตอนเปิดหน้าครั้งแรก" กับ "หลังหน้าประกอบเสร็จ" แล้วพบว่าต่างกันมาก แปลว่าเนื้อหาสำคัญโผล่มาทีหลังด้วย โปรแกรม ไม่ได้อยู่ในหน้าตั้งแต่แรก

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เนื้อหาที่โผล่ทีหลังมีความเสี่ยงที่ Google จะเก็บไม่ครบ และบอท AI ที่ไม่รอประกอบหน้าจะมองไม่เห็นเลย ทำให้เนื้อหาขายของเราหายไปจากทั้ง Google และ AI

อ้างอิง: Google: JavaScript SEO basics

SPA shell ว่าง

85%

Media / Links · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 584-594)

ตรวจว่าเว็บเป็น SPA client-side render เปลือกเปล่า (vs SSR/static)

อ่านจาก: `p.emptyRoot (boolean), home.frameworkMarkers (object of framework names)`

เงื่อนไขการตรวจ

- `emptyRoot + เปลือก` → **fail/high**
- `emptyRoot = false + framework detected` → **pass/high**
- `emptyRoot = false + no framework` → **pass/high**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- `emptyRoot` = HTML root container ว่าง
- framework markers = React/Vue/Angular/Svelte/Next/Nuxt detected
- ตรวจ `okPages`

WHAT — ตรวจอะไร

เว็บนี้สร้างแบบที่เนื้อหา "ค่อยประกอบขึ้นด้วย โปรแกรม (JavaScript) หลังเปิดหน้า" แทนที่จะส่งเนื้อหาสำเร็จรูปมาเลย ทำให้ตอนแรกที่เปิดมาหน้าแทบว่างเปล่า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

นี่คือปัญหาใหญ่สำหรับยุค AI — Google พอละรอประกอบหน้าได้บ้าง แต่บอทของ AI ทั้งหมด (ChatGPT, Claude, Perplexity) ไม่รอประกอบหน้า มันเห็นแค่หน้าว่างๆ เท่ากับเว็บเราล่องหนในสายตา AI ทั้งหมด

อ้างอิง: Google: JavaScript SEO basics

ไม่มี noscript fallback

80%

Media / Links · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 620-621)

ตรวจสอบว่า SPA มี `<noscript>` fallback ระหว่างรอแก้ SSR

อ่านจาก: `p.emptyRoot + p.hasNoscript (boolean)`

เงื่อนไขการตรวจ

- `emptyRoot + !hasNoscript` → **warn/low**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- ตรวจ okPages
- ตรวจเฉพาะ SPA shell (`emptyRoot = true`)

WHAT — ตรวจอะไร

สำหรับเว็บที่พึ่งพาโปรแกรม (JavaScript) ควรมีเนื้อหาสำรองเผื่อกรณีที่โปรแกรมไม่ทำงาน แต่เว็บนี้ไม่มี

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าโปรแกรมโหลดไม่สำเร็จ (เน็ตช้า/บอทที่ไม่รันโปรแกรม) ผู้เข้าชมจะเจอหน้าว่างเปล่า เสียทั้งลูกค้าและการถูกเก็บข้อมูล

อ้างอิง: [HTML Standard: the noscript element](#) · [Google: JavaScript SEO basics](#)

GEO (AI Search)

llms.txt

ไม่มี llms.txt 60%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 84-89)

ตรวจว่ามีไฟล์ /llms.txt (ไฟล์มาตรฐาน AI engines)

อ่านจาก: `site.llmsTxt` (boolean flag — true if file exists, false otherwise)

เงื่อนไขการตรวจ

- `site.llmsTxt === true` → **severity low, status pass**
- `site.llmsTxt === false/missing` → **severity low, status info**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- Purely checks existence: no validation of llms.txt content, format, or directives
- Both outcomes are low severity + non-blocking (pass vs. info) because Google officially does NOT crawl/use llms.txt
- Recommendation explicitly states this is 'nice-to-have' not a SEO factor per Gary Illyes/John Mueller (2025)
- LIMITATION: Does not check if llms.txt content matches any spec or contains valid directives
- Does not measure whether llms.txt is properly accessible (404, auth-blocked, etc.)

WHAT — ตรวจอะไร

llms.txt คือไฟล์มาตรฐานใหม่ (เหมือน robots.txt แต่สำหรับ AI) ที่สรุปให้ AI ฟังว่าเว็บเราคือใคร มีหน้าสำคัญอะไรบ้าง ให้ AI ดึงไปใช้ได้ถูกต้อง เว็บนี้ยังไม่มี

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เป็นมาตรฐานที่เพิ่งเกิดและยังมีคนทำน้อยมาก โดยเฉพาะเว็บไทย — การทำก่อนคือโอกาสนำหน้าคู่แข่งในการถูก AI เข้าใจและอ้างอิงอย่างถูกต้อง

อ้างอิง: [The /llms.txt proposal](#)

AI bot เข้าได้ไหม

75%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 49-82)

ตรวจว่า robots.txt อนุญาตให้ AI bots (ChatGPT, Perplexity, Claude ฯลฯ) เข้าถึง path ที่สำคัญได้

อ่านจาก: `site.robots (robots.txt parsed)`, `AI_BOTS` array (14 bots), `pages.map(p.url) to extract pathnames`, `site.robots.groups[ ].rules[ ].path/type`

เงื่อนไขการตรวจ

- robots.txt exists AND any AI_BOT blocked from root '/' → **severity high, status fail**
- robots.txt exists AND AI_BOT blocked from section paths (not '/') only → **severity med, status warn**
- robots.txt exists AND all AI_BOTS allowed from all tested paths → **severity high, status pass**
- robots.txt missing → **severity med, status warn**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- Detects blacklist by calling robotsAllows() for each bot on ~30 sampled paths (root + crawled pages + disallow sections from robots.txt)
- SECTION_RE regex catches specific directory patterns (/th, /en, /blog, /product, /service, /news, /article, /category, /shop) to infer blocked areas
- Distinguishes severity: root block = high/fail vs. section-only block = med/warn
- Does NOT validate the actual crawl behavior of each bot (only checks what robots.txt claims)
- Does NOT verify if bots are actually coming or checking crawl logs
- Does NOT handle Disallow: rules that use wildcards or complex patterns beyond simple path match

WHAT — ตรวจอะไร

ตรวจว่าเว็บเปิดให้บอทของ AI ต่างๆ (เช่น GPTBot ของ ChatGPT, ClaudeBot, PerplexityBot) เข้ามาอ่านเนื้อหาได้หรือไม่

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าปิดกั้นบอท AI เวลาคนถาม ChatGPT/Perplexity เกี่ยวกับสิ่งที่เราขาย AI จะไม่มีข้อมูลเราไปตอบเลย เท่ากับหายไปจากช่องทางค้นหายุคใหม่ที่กำลังโตเร็ว

อ้างอิง: OpenAI: Bots (GPTBot) · Anthropic: Does Anthropic crawl the web? · Perplexity: PerplexityBot

เสี่ยง SPA บัง AI bot

70%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 91-99)

ตรวจว่าเนื้อหาหลักอยู่ใน HTML ดิบ (Server-Side Rendered) หรือต้องรอ JavaScript render

อ่านจาก: `pages[].emptyRoot` (boolean — true if page sends empty/minimal HTML shell)

เงื่อนไขการตรวจ

- Any page with `emptyRoot === true` → **severity high, status fail**
- All pages have content in raw HTML (no `emptyRoot`) → **severity high, status pass**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- `emptyRoot` flag indicates crawler received HTML with minimal/no visible text nodes (SPA shell)
- Assumes AI bots (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot) do NOT execute JavaScript — only read raw HTML
- Does NOT actually test whether each AI bot can fetch + render JavaScript (crawl simulation)
- Does NOT check for pre-rendering, hydration, or progressive enhancement
- Does NOT validate Googlebot's rendering capability (only notes it's 'slower & less stable')
- LIMITATION: Binary check — no gradient for 'some JS-dependent content' vs. 'all content is dynamic'

WHAT — ตรวจอะไร

ตรวจว่าเนื้อหาเว็บต้องอาศัยโปรแกรม (JavaScript) ประกอบหน้าหรือไม่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำหรับ AI ที่ไม่รอประกอบหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าเนื้อหาเราโหลดด้วยโปรแกรมทีหลัง บอท AI จะมองไม่เห็นและดึงไปตอบไม่ได้ ทำให้เราหายไปจากผลการค้นหาของ AI

อ้างอิง: Google: JavaScript SEO basics · OpenAI: Bots (GPTBot)

FAQ schema

60%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 101-112)

ตรวจว่ามี JSON-LD schema type FAQPage หรือ QAPage (Q&A structured data)

```
อ่านจาก: pages[].jsonLd[].data, iterate @type fields, accumulate ldTypes Set, check  
ldTypes.has('FAQPage') || ldTypes.has('QAPage')
```

เงื่อนไขการตรวจ

- ldTypes contains 'FAQPage' OR 'QAPage' → **severity med, status pass**
- Neither FAQPage nor QAPage found in pages → **severity med, status warn**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- Walks through all JSON-LD blocks on all pages and collects @type values (handling @graph nesting)
- Schema type match is presence-only: no validation that FAQPage/QAPage actually contains filled mainEntity/acceptedAnswer
- Does NOT check if Q&A blocks have valid data structure (e.g., mainEntity[].question, mainEntity[].acceptedAnswer.text populated)
- Does NOT verify Q&As match actual page content or are not fabricated
- Note in code: Google removed FAQ rich snippets from SERP (May 2026), so benefit now is AI engine citation only
- Does NOT validate whether QAPage is used for user-generated Q&A vs. false-marked FAQ

WHAT — ตรวจอะไร

FAQPage schema คือการติดฉลากให้ส่วนคำถาม-คำตอบในเว็บ เป็นรูปแบบที่ Google AI Overview และ ChatGPT ชอบหยิบไปตอบมากที่สุด เว็บนี้ยังไม่มีสักรหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

นี่คือทางลัดที่ได้ผลที่สุดในการถูก AI อ้างถึง — ถ้าเราเตรียมคำถาม-คำตอบที่ลูกคำถามบ่อยพร้อมติดฉลากไว้ มีโอกาสสูงที่ AI จะหยิบคำตอบของเราไปแสดงพร้อมเครดิตกลับมาหาเรา

อ้างอิง: Google: Changes to FAQ rich results (2023) · Schema.org: FAQPage

เนื้อหา Q&A

55%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 114-121)

ตรวจว่าหน้าเว็บมี heading เชิงคำถาม (ไม่ใช่ h1) ที่ตรงกับรูปแบบถาม (?, 'คืออะไร', 'ทำไม', 'อย่างไร', 'what', 'how' ฯลฯ)

อ่านจาก: `pages[[]].headings[[]].tag, pages[[]].headings[[]].text, qWords regex /[?|คืออะไร|...]/i`

เงื่อนไขการตรวจ

- At least one page has h2/h3/h4+ heading matching qWords pattern → **status pass, severity med**
- No pages have question-style headings → **status warn, severity med**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- Pattern-based: regex matches literal '?' or Thai terms (คืออะไร, คือ, ทำไม, etc.) OR English (what, how, why, when, where, who)
- Only scans non-h1 headings (filters h1 to avoid matching site title)
- LIMITATION: No validation that heading is actually a question sentence — just pattern match (e.g., '?' mark at end' could be false positive)
- Does NOT check if paragraph text below heading actually answers the question
- Does NOT measure quality or relevance of Q&A content
- Assumes headings reflect content structure; does not parse body text for implicit Q&A patterns

WHAT — ตรวจอะไร

ตรวจว่าเว็บมีเนื้อหาแบบถาม-ตอบ (หัวข้อที่ตั้งเป็นคำถามแล้วตามด้วยคำตอบ) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ AI ดึงไปตอบง่าย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

AI ตอบคำถามคน ดังนั้นเนื้อหาที่จัดเป็นคำถาม-คำตอบตรงกับสิ่งที่ AI มองหาพอดี ยิ่งมีมาก ยิ่งมีโอกาสถูกเลือกไปเป็นคำตอบ

อ้างอิง: RAG — Lewis et al., 2020 (arXiv)

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 140-146)

ตรวจว่ามีเนื้อหาเชิงข้อมูล (ตาราง, ลิสต์) ที่ AI ชอบอ้างอิง

อ่านจาก: `pages[].hasTables (boolean), pages[].listCount (number >= 3)`

เงื่อนไขการตรวจ

- At least $\min(3, \text{total_pages})$ pages have (`hasTables === true` OR `listCount >= 3`) → **severity low, status pass**
- Fewer than $\min(3, \text{total_pages})$ pages with data blocks → **severity low, status warn**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- Threshold is dynamic: $\min(3, \text{pages.length})$ — so if site has <3 pages, must have all with data
- Combines two types: `hasTables` (explicit table detection) and `listCount` (3+ list items, presumably `<ul>/<ol>` counting)
- Does NOT validate table quality, accessibility (headers, scope), or list relevance
- Does NOT check if data is original/useful vs. generic (e.g., boilerplate list)
- Does NOT measure citation patterns or confirm AI engines actually cite this site's tables
- LIMITATION: `listCount` threshold hardcoded to 3 with no weighting for list position or prominence

WHAT — ตรวจอะไร

ตรวจว่าเนื้อหาในเว็บอยู่ในรูปแบบที่ AI ชอบหยิบไปอ้างอิง เช่น มีตาราง มีลิสต์ มีคำตอบที่ชัดเจนตรงประเด็น

WHY — ทำไมต้องตรวจ

AI มักดึงคำตอบจากเนื้อหาที่เป็นระเบียบและตอบตรงคำถาม ยิ่งเนื้อหาเราจัดรูปแบบดี ยิ่งมีโอกาสถูก AI เลือกไปอ้างอิงพร้อมลิงก์กลับมาหาเรา

อ้างอิง: RAG — Lewis et al., 2020 (arXiv)

E-E-A-T สัญญาณ

80%

GEO (AI Search) · Tier 2

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 123-138)

ตรวจสอบสัญญาณความน่าเชื่อถือ (Expertise, Experience, Authoritativeness, Trustworthiness) ที่อ่านได้ด้วยเครื่อง: author, datePublished, sameAs links

อ่านจาก: `pages[[]].metas['author']`, `pages[[]].metas['article:published_time']`, `pages[[]].jsonLd (all blocks), ldTypes.has('Person'/'Organization')`, `jsonLdHasProp()` for `'author'/'datePublished'/'dateModified'/'sameAs'`

เงื่อนไขการตรวจ

- No pages have author signal (meta OR Person type OR author property in schema) → add 'ไม่มีข้อมูลผู้เขียน'
- No pages have date signal (meta OR datePublished/dateModified schema) → add 'ไม่มีวันที่เผยแพร่'
- No Organization schema has sameAs property → add 'ไม่มี sameAs ลิงก์'
- eat array empty → **severity med, status pass**
- eat array has missing signals → **severity med, status warn, with eatMissingPages listed**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- Author check: OR-logic across 3 sources (author meta, Person schema type, author property deep in JSON-LD)
- Date check: OR-logic across 2 sources (article:published_time meta, or datePublished/dateModified schema properties)
- sameAs check: checks if ANY page's Organization schema has sameAs field (social/Wikipedia entity links)
- Code warns this is SIGNAL not JUDGMENT: 'ตรวจเฉพาะสัญญาณ structured ที่ช่วยให้เชื่อมโยง... ไม่ตัดสินว่า E-E-A-T อ่อน'
- LIMITATION: No thresholds (e.g., 'at least 50% of pages must have author') — one page with author = passes author check
- Does NOT validate author name is real/notable or date is accurate
- `jsonLdHasProp()` validates property has non-empty value (avoids false positives like 'author: ""')

WHAT — ตรวจอะไร

E-E-A-T คือสัญญาณความน่าเชื่อถือที่ Google และ AI ใช้ดู เช่น ใครเป็นคนเขียน มีวันที่เผยแพร่/อัปเดตใหม่ มีลิงก์ยืนยันตัวตนแบรนด์ (โซเชียล/วิกิพีเดีย) หรือเปล่า เว็บนี้ยังขาดสัญญาณเหล่านี้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทั้ง Google และ AI ให้คะแนนแหล่งที่ดูน่าเชื่อถือสูงกว่า ถ้าเว็บเราไม่มีคนเขียน ไม่มีวันที่ ไม่มีตัวตนชัด AI จะลังเลที่จะอ้างอิงเรา และเลือกแหล่งอื่นที่ดูน่าเชื่อถือกว่าแทน

อ้างอิง: Google: Creating helpful content · Google: Search Quality Rater Guidelines (PDF)

entity ชัดเจน 55%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 166-176)

ตรวจว่าหน้าแรก (home page) มี Organization หรือ LocalBusiness schema (เอกลักษณ์แบรนด์เป็น entity)

```
อ่านจาก: home page (pages[0] or URL with pathname '/'), ldTypes.has('Organization') ||  
ldTypes.has('LocalBusiness')
```

เงื่อนไขการตรวจ

- ldTypes contains 'Organization' OR 'LocalBusiness' schema → **severity med, status pass**
- Neither schema type found → **severity med, status warn**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- Only checks home page (detected as pathname === '/' or first crawled page if home not found)
- Type detection is presence-only: does NOT validate Organization schema has required/recommended properties (name, logo, description, address, sameAs)
- Does NOT check if Organization name matches brand or is accurate
- Does NOT verify sameAs links exist or are valid (only warns if missing entirely in previous check 'geo-eeat')
- Does NOT confirm schema.org context is correct or JSON-LD is valid
- Scope: home page only — does NOT scan schema on other pages
- Note in code: 'Assumes AI can understand brand from text/links/knowledge graph but schema is a structured signal'

WHAT — ตรวจอะไร

ตรวจว่า AI "รู้จักตัวตนของแบรนด์เรา" ไหม ซึ่งต้องอาศัยฉลากข้อมูลองค์กร (Organization schema) ที่บอกว่าเราคือใคร เว็บนี้ยังไม่มี

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เมื่อมีคนถาม AI ว่า "ธุรกิจประเภทนี้มีเจ้าไหนบ้าง" ถ้า AI ไม่มีข้อมูลตัวตนของแบรนด์เราที่ชัดเจน มันจะไม่นึกถึงเราและไปแนะนำคู่แข่งที่มีข้อมูลครบกว่าแทน

อ้างอิง: Google: Introducing the Knowledge Graph · RAG — Lewis et al., 2020 (arXiv)

หน้า trust (about/contact) 65%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ในระบบวัดจริงตอนนี้ (จากโค้ด · LINE 148-164)

ตรวจสอบสัญญาณความน่าเชื่อถือของแบรนด์ (About, Contact, Privacy pages + contact info)

อ่านจาก: `pages[.url lowercased + pages[.links[.href, regex scan for /about|เกี่ยวกับ|contact|ติดต่อ|privacy|นโยบาย/, pages[.hasPhone, pages[.hasMailto`

เงื่อนไขการตรวจ

- Missing 0-2 signals → **severity med, status warn**
- Missing 3+ signals → **severity med, status fail**
- All signals present (About OR Contact OR Privacy found in href, AND hasPhone/hasMailto on some page) → **status pass**

ข้อสังเกต / ควรเพิ่ม

- Regex scans page URLs and outgoing links (lowercased) for keyword presence: about/contact/privacy in English, Thai equivalents
- Checks 4 independent signals: About page link, Contact page link, Privacy policy link, AND (phone number OR mailto visible on pages)
- Severity threshold: fail if 3+ missing, warn if fewer
- Does NOT verify links actually point to functional pages (404, login-walled, broken anchors not caught)
- Does NOT validate Privacy policy content (just presence of link)
- Does NOT check Contact page form functionality
- Does NOT validate phone/email formats or reachability
- Uses `.toLowerCase()` on href only — regex match is case-insensitive but link text check may miss Chinese/mixed-case variants

WHAT — ตรวจอะไร

ตรวจว่าเว็บมีหน้าสร้างความน่าเชื่อถือพื้นฐานครบไหม เช่น หน้าเกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทั้งลูกค้า Google และ AI ใช้หน้าเหล่านี้ประเมินว่าเป็นธุรกิจจริงน่าเชื่อถือ ขาดไปทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือและลดโอกาสถูกอ้างอิง

อ้างอิง: Google: Search Quality Rater Guidelines (PDF) · Google: Creating helpful content

Verify

Verification

เทียบ Lighthouse

Verify

เทียบ raw ↔ rendered

Verify

คำนวณ confidence

Verify

ส่งคน / seo-geo-verify

Verify